# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

**Dátum uvo¾nenia** 30-V-2012 **Dátum revízie** 25-VIII-2023 **Číslo revízie** 4

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

**Popis produktu:** **6-hydroxybicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid**
**Cat No. :** **NRB01951SC**
**Molekulový vzorec** C8H12O3

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

**Odporúčané použitie** Laboratórne chemikálie.
**Neodporúčané použitie** Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

**Spoločnosť**

**Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Britský názov subjektu / firmy**
Thermo Fisher Scientific (Heysham),
Shore Road,
Port of Heysham Industrial Park,
Heysham, Lancashire, LA3 2XY
United Kingdom

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel. (24 hodin/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne èíslo, Európe: +32 14 57 52 99
Núdzové telefónne èíslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne èíslo, USA: 001-800-424-9300
CHEMTREC telefónne èíslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEÈNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

**CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008**

**Fyzikálne nebezpečenstvá**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Nebezpečnosť pre zdravie**

| | |
|---|---|
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu | Kategória 2 (H315) |
| Vážne poškodenie oèí/podráždenie oèí | Kategória 2 (H319) |
| Toxicita pre špecifické cielový orgány - (jediná expozícia) | Kategória 3 (H335) |

**Nebezpečnosť pre životné prostredie**
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

*Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16*

**2.2. Prvky označovania**

**Signálne slovo** **Pozor**

**Výstražné upozornenia**
H315 - Dráždi kožu
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

**Bezpečnostné upozornenia**
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky a exponovanú pokožku
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať
P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

**2.3. Iná nebezpečnosť**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

**3.2. Zmesi**

| Zložka | Č. CAS | Č. ES | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Maybridge Screening Products Irritant | N/A | - | 90-100 | Eye Irrit. 2 (H319) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315) |

*Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16*

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

**Všeobecné odporúčania** Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

**Kontakt s očami** Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

**Kontakt s pokožkou** Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

**Požitie** Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

**Inhalácia** Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

**Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci** Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

**Vhodné hasiace prostriedky**
Vodná sprcha, oxid uhličitý ($CO_2$), hasiaci prášok, alkoholová pena.

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

**Nebezpečné produkty horenia**
Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhlièitý ($CO_2$).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný)

a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO¼NENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabránte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu.

**Hygienické opatrenia**
S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavretú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte pri teplotách nie vyšších ako 25 °C.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

**Limity expozície**
Tento produkt v dodávanom stave neobsahuje žiadne nebezpečné materiály so smernými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia pri práci stanovenými regulačnými orgánmi, v ktorých pôsobnosti je daný región

**Hodnoty biologických limitov**
Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

**Metódy sledovania**
EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvodená minimálna úroveň účinku (DMEL)**
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**8.2. Kontroly expozície**

**Technické zabezpečenie**
Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.
Kdeko¾vek je to možné, na obmedzenie expozície voèi nebezpeèným materiálom pri zdroji je potrebné prija technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cie¾om minimalizova• uvo¾òovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

**Osobné ochranné pomôcky**

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre |
|---|---|---|---|---|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúèanie výrobcu | - | EN 374 | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím.Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávatelom rukavíc.Informujte sa u výrobcu alebo dodávatela o poskytnutie informáciíZaisti• rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnos , revádzkové podmienky, Užívatel citlivost, napr senzibilizácia úcinkyVezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpeeenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu.Zložte si rukavice so starostlivos ou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.
Aby bol nositeľ chránený, respiraèné ochranné pomôcky musia správne prilieha a musia sa správne používa a udržiava

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 136
**Odporúcaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

| | |
|---|---|
| **Malého rozsahu / Laboratórne použitie** | V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 149:2001<br>**Odporúèaná polomaska: -** Èastíc filtrácie: EN149: 2001<br>Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala by vykonávaná |
| **Kontroly environmentálnej expozície** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| | | |
|---|---|---|
| **Skupenstvo** | Tuhá látka | |
| **Vzhľad** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Zápach** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Prahová hodnota zápachu** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplotu tavenia/rýchlos• tavenia** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplota mäknutia** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplota varu/destilaèné rozpätie** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Horľavosť (Kvapalina)** | Nevzťahuje sa | Tuhá látka |
| **Horľavosť (tuhá látka, plyn)** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Hranice výbušnosti** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplota vzplanutia** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | **Metóda -** Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| **Teplota samovznietenia** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplota rozkladu** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **pH** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Viskozita** | Nevzťahuje sa | Tuhá látka |
| **Rozpustnosť vo vode** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Tlak pár** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Hustota / Merná hmotnosť** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Sypná hustota** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Hustota pár** | Nevzťahuje sa | Tuhá látka |
| **Charakteristiky častíc** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |

### 9.2. Iné informácie

| | |
|---|---|
| **Molekulový vzorec** | C8H12O3 |
| **Molekulová hmotnosť** | 156.18 |
| **Rýchlosť odparovania** | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

**Nebezpečná polymerizácia** K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.

**Nebezpečné reakcie** Pri bežnom spracovaní žiadne.

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť** Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Zabráňte tvorbe prachu.

**10.5. Nekompatibilné materiály** Silné oxidačné činidlá.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu** Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhlièitý ($CO_2$).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008**

**Informácie o produkte** Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

**a) akútna toxicita;**
- **Orálna** K dispozícii nie sú žiadne údaje
- **Dermálna** K dispozícii nie sú žiadne údaje
- **Inhalácia** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Toxikologické dáta zložiek**

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;** Kategória 2

**c) vážne poškodenie oèí/podráždenie oèí;** Kategória 2

**d) respiraèná alebo kožná senzibilizácia;**
- **Respiračné** K dispozícii nie sú žiadne údaje
- **Koža** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**e) mutagenita zárodoèných buniek;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**f) karcinogenita;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

**g) reprodukèná toxicita;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**h) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;** Kategória 3

**Výsledky / Cieľové orgány** Dýchací systém.

**i) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Cieľové orgány** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

| | |
|---|---|
| **j) aspiraèná nebezpeènos•** | Nevzťahuje sa<br>Tuhá látka |
| **Symptómy / Úèinky, akútne aj oneskorené** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |

**11.2. Informácie o inej nebezpečnosti**

| | |
|---|---|
| **Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)** | Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory. |

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**12.1. Toxicita**

| | |
|---|---|
| **Ekotoxické účinky** | Neobsahuje žiadne látky nebezpeèné pre životné prostredie alebo neodbúrate¾né v èistiarniach odpadových vôd. |
| **12.2. Perzistencia a degradovateľnosť** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| **12.3. Bioakumulačný potenciál** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| **12.4. Mobilita v pôde** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| **12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB** | Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie. |

**12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

| | |
|---|---|
| **Informácie o endokrinnom disruptore** | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory |

**12.7. Iné nepriaznivé účinky**

| | |
|---|---|
| **Perzistentné organické zneèis• ujúce látky** | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie |
| **Potenciál spotreby ozónu** | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie |

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODÒOVANÍ

**13.1. Metódy spracovania odpadu**

| | |
|---|---|
| **Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov** | Odpad je klasifikovaný ako nebezpeèný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpeèných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. |
| **Kontaminované obaly** | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpeèných odpadov. |
| **Európsky katalóg odpadov** | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od |

použitia.

**Iné informácie** Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

**IMDG/IMO** Nie je regulované

**14.1. Číslo OSN**
**14.2. Správne expedičné označenie OSN**
**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
**14.4. Obalová skupina**

**ADR** Nie je regulované

**14.1. Číslo OSN**
**14.2. Správne expedičné označenie OSN**
**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
**14.4. Obalová skupina**

**IATA** Nie je regulované

**14.1. Číslo OSN**
**14.2. Správne expedičné označenie OSN**
**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
**14.4. Obalová skupina**

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použi , balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

**Medzinárodné zoznamy**
Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maybridge Screening Products | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irritant | | | | | | | | | |

| Zložka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maybridge Screening Products Irritant | N/A | - | - | - | - | - | - | - |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH** Nevzťahuje sa

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpecných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Maybridge Screening Products Irritant | N/A | - | - | - |

| Zložka | Č. CAS | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikaèné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikaèné množstvo pre požiadavky bezpeènostná správa |
|---|---|---|---|
| Maybridge Screening Products Irritant | N/A | Nevzťahuje sa | Nevzťahuje sa |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

**Národné predpisy**

**Klasifikácia WGK** Trieda ohrozenia vody = vody, ktoré nie sú nebezpečné (samoklasifikácia)

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Hodnotenie chemickej bezpeènosti / Správa (CSA / CSR) nie je nutné (<10 t / r)

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

**Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**

H315 - Dráždi kožu
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerèných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok
**IECSC** – èínsky zoznam chemických látok
**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok
**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam
**DSL/NDSL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok
**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expoziènÿ limit
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez úèinku
**RPE** - Respiraèné ochranné pomôcky
**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného úèinku
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické
**TWA** - Èasovo vážený priemer
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny
Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)
**LD50** - Letálna dávka 50%
**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%
**POW** - Rozde¾ovací koeficient oktanol-voda
**vPvB** - ve¾mi perzistentné, ve¾mi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí po ceste
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
**BCF** - Biokoncentraèný faktor (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení zneèis• ovania z lodí
**ATE** - Odhad akútnej toxicity
**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodávatelia bezpeènostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí pod¾a nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Fyzikálne nebezpečenstvá** | Na základe údajov z testov |
| **Nebezpečenstvo pre zdravie** | Spôsob výpočtu |
| **Nebezpečnosť pre životné prostredie** | Spôsob výpočtu |

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**
Školenie o chemických nebezpeèenstvách zahàòajúce oznaèovanie, karty bezpeènostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.
Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.
Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach oèí a bezpeènostných spàch.

| | |
|---|---|
| **Dátum uvo¾nenia** | 30-V-2012 |
| **Dátum revízie** | 25-VIII-2023 |
| **Zhrnutie revízie** | Aktualizované oddiely KBÚ, 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16. |

**Tento bezpecnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006** .

.

**Obmedzenie zodpovednosti**
**Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu**

**kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte**

## Koniec karty bezpečnostných údajov